

智慧银行实验教程

实验一：绪论与课程导览

姓名 学号 班级

2026 年 6 月 25 日

1 实验目的

1. 建立对智慧银行实验课程的整体认知，理解课程的「双线并行·三层递进」内容架构；
2. 了解银行业数字化转型的四阶段演进（金融 IT 阶段 → 互联网金融 → 金融科技 → 智能金融）；
3. 掌握 AI 在银行业的五大应用场景（智能客服、智能风控、智能营销、智能运营、智能合规）；
4. 理解大语言模型（LLM）与 Agent 范式的技术原理，能够区分 Copilot 模式和 Agent 模式；
5. 建立 BMAD 式迭代开发和 AI 驱动金融科技的初步概念认知，为后续实验奠定方法论基础；
6. 了解课程评分标准（总分 120 分，各章评分分布）和交付规范。

2 课程架构认知

2.1 双线并行

本书贯穿两条主线：

表 1: 双线并行架构

维度	AI 工具线	金融业务线
核心内容	IDE 操作、MCP 协议、Skill 编写、BMAD 方法论	零售银行、公司银行、风控合规、数据分析、舆情投研
定位	工具能力培养	业务场景扎根
推进方式	从认知到应用再到创造	从浅层操作到深层分析

2.2 三层递进

表 2: 三层递进结构

模块	章节	能力目标	教学重点
基础模块	第 1–4 章	认知 → 操作	绪论、环境搭建、MCP 协议、Skill 体系
进阶模块	第 5–8 章	应用 → 深化	零售业务、公司风控、数据分析、舆情投研
综合模块	第 9–12 章	创造 → 交付	BMAD 方法论、CRM 开发、智能客服、综合项目

3 银行业数字化转型全景

3.1 金融科技发展四阶段

- 1. 金融 IT 阶段（–2012）：传统银行核心系统电子化，以主机系统和柜台终端为代表；
- 2. 互联网金融阶段（2013–2015）：互联网企业跨界进入金融领域，P2P、移动支付兴起；
- 3. 金融科技阶段（2016–2022）：大数据、云计算、区块链等技术深度融入金融业务；
- 4. 智能金融阶段（2023–）：大语言模型（LLM）和 AI Agent 驱动的智能决策与自动化。

3.2 全球银行数字化转型趋势

根据麦肯锡全球研究院的研究，生成式 AI 每年可为全球银行业创造 2000 亿至 3400 亿美元的增量价值（约合行业收入的 2.8%–4.7%）。波士顿咨询集团的调研显示，超过 80% 的银行高管已将 AI 列为未来三年最优先的战略投入方向。

在中国，中国人民银行《金融科技发展规划（2022–2025 年）》明确提出「以数字化转型推动金融机构高质量发展」，银保监会出台《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，将数字化能力建设上升为监管要求。

4 AI 在银行业的应用矩阵

表 3: AI 五大应用场景		
应用场景	从 → 到	AI 赋能方式
智能客服	问答机器 → 业务助手	NLP/NLU 理解客户意图，多轮对话办理业务
智能风控	规则拦截 → 预测防御	机器学习模型实时评估交易风险
智能营销	批量推送 → 千人千面	用户画像 + 推荐算法精准匹配产品
智能运营	流程自动化 → 认知自动化	LLM 理解非结构化文档，自动分类处理
智能合规	被动应对 → 主动防控	AI 实时扫描监管变化，自动调整合规规则

5 大语言模型与 Agent 范式

5.1 LLM 能力矩阵

大语言模型（Large Language Model, LLM）是本课程的技术基础。主流模型包括 GPT-4o、Claude Sonnet、DeepSeek 等。本课程使用的 WorkBuddy（Qoder）IDE 内置多模型支持，可灵活切换。

5.2 两种 AI 协作模式

表 4: Copilot 模式 vs Agent 模式		
维度	Copilot 模式	Agent 模式
交互方式	用户提问 → AI 回答	AI 自主感知环境、制定计划、执行动作
适用场景	代码补全、文档生成	全流程开发、系统构建
代表工具	GitHub Copilot	WorkBuddy / Claude Code
本课程定位	辅助工具	核心开发范式

本课程以 Agent 模式为核心——AI 不仅回答问题，更能自主完成环境搭建、MCP 配置、代码生成、测试部署等全流程工作。这正是 BMAD 方法论中「AI 作为团队成员」理念的技术基础。

6 课程认知与实践规划

6.1 课程评分体系

表 5: 各章实验评分标准

章节	实验内容	分值
第 1 章	绪论与课程导览	5
第 2 章	环境搭建与 AI 协作	15
第 3 章	MCP 协议实践	10
第 4 章	Skill 体系实践	10
第 5 章	零售业务 AI 应用	10
第 6 章	公司业务与风控	10
第 7 章	数据分析实战	10
第 8 章	舆情与投研	10
第 9 章	BMAD 方法论	5
第 10 章	CRM 全栈开发	10
第 11 章	智能客服开发	10
第 12 章	综合项目	15
合计		120

6.2 已完成的实验内容回顾

截至本报告撰写时，已完成以下实验环节：

1. **环境搭建（实验二）**：Python 3.13.12、Node v22.22.2、uv 0.11.24、.NET 10.0.301 全部安装并验证通过；完成 C 盘缓存迁移至 E 盘（释放约 2.67 GB）；
2. **Git 仓库建立**：在 CNB 平台创建仓库 sichuanagr202301729/zhihuuiyinhang，学习 PAT 令牌认证和权限管理；
3. **贪吃蛇游戏项目（实验二）**：通过 AI 协作完成贪吃蛇 HTML 游戏开发，实践从代码生成到 CNB 推送的完整工作流；
4. **MCP 协议配置（实验三）**：完成 8 个 MCP 服务器（fetch/playwright/chrome-devtools/excel/word/ppt/WindowsMCP.Net/stata-mcp）的配置与验证；

- 5. **BMAD 方法论认知（实验九/十）**：学习 BMAD 框架的六大角色分工和 Build-Measure-Analyze-Decide 迭代流程，通过 CRM 系统案例建立全栈开发认知。

6.3 后续学习计划

表 6: 待完成实验规划		
实验	内容	预期产出
实验四	Skill 体系实践	至少 2 个自定义 Skill
实验五	零售业务 AI 应用	产品推荐/客户画像系统
实验六	公司业务与风控	信贷审批/风控规则系统
实验七	数据分析实战	回归分析 + 可视化报告
实验八	舆情与投研	舆情分析/研报生成系统
实验十一	智能客服开发	FAQ + 对话流 + 合规过滤
实验十二	综合项目	功能 + 技术 + 创新 + 答辩

7 实验心得

课程认知收获：

- 1. 本课程「低代码、高集成」的技术路线非常适合金融专业学生——我们不需要从零编写 AI 算法，而是通过配置 IDE、接入 MCP、编写 Skill 的方式「搭积木」，在短时间内构建出有实际业务价值的 AI 应用；
- 2. 「双线并行」的设计让 AI 工具学习始终扎根于金融业务场景，避免了「为学技术而学技术」的脱节感；
- 3. BMAD 方法论中的角色分离理念（PM / 架构师 / UX / 开发者各司其职）让我对软件开发的全流程有了系统性认知。

技术视野拓展：

- 1. 从金融 IT 到智能金融的四阶段演进中，当前正处于 LLM + Agent 驱动的范式转换期。掌握 AI 工具不是「加分项」而是「必备技能」；
- 2. Copilot 模式到 Agent 模式的转变意味着人机关系的重新定义——AI 从「辅助工具」升级为「协作伙伴」，这要求我们不仅要会用工具，还要学会「管理 AI 团队」。

学习方法反思：

- 1. 实验中多次遇到环境配置问题（.NET 版本不兼容、Token 权限不足等），每次解决后都让我对底层原理的理解更深一层。这印证了「失败是最好的老师」；

2. AI 协作虽然高效（如贪吃蛇游戏的快速开发），但也需要开发者具备基本的判断能力——能否准确描述需求、能否验证 AI 输出的正确性，是 AI 时代开发者的核心竞争力。